

The Deloitte logo is displayed in white, featuring the word "Deloitte" in a bold, sans-serif font, followed by a small green dot.

Deloitte.

Entregable

Contrato de Datos para
Productos de Datos

Versión de Fabricación

2 de Diciembre del 2025

The Concha y Toro logo is centered at the bottom. It features a stylized "CT" monogram above the words "CONCHA Y TORO" in a serif font, with "DESDE 1883" in a smaller font below.

CT
CONCHA Y TORO
DESDE 1883

1. Información General

Nombre del producto de datos: Producto de Datos de Versión Fabricación

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 02/12/2025

Product Owner / Responsable: Bernardo Caballero (bcaballero@conchaytoro.cl)

Productor(es) de datos: Equipo Deloitte - Camila Gómez (e-camila.gomez@conchaytoro.cl,
cgomezna@deloitte.com)

Consumidor(es) de datos: Operaciones y Supply Chain

2. Especificación de Datos

- **Descripción de los datos:**

- Este producto de datos consolida el reporte ZMM254 de SAP, el cual extrae y lista las diferentes versiones de fabricación para materiales específicos en determinados centros. Permite a los planificadores de producción y a los ingenieros de producto verificar rápidamente las combinaciones autorizadas de listas de materiales y hojas de ruta para la fabricación, así como sus períodos de validez y tamaños de lote.

- **Origen de los datos automáticos:**

- **Sistemas Fuente:** SAP ERP.
- **Proceso de Generación:** Los datos crudos son extraídos automáticamente de las tablas de SAP mara y mkal. Luego estas se cruzan para generar el reporte ZMM254. Un pipeline en Dataform procesa y estandariza estos datos para generar la tabla final que se nombró tbl_maestro_version_fabricacion, la cual es input de otros productos de datos de la compañía como Programa Fabricación y Mermas.
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

- **Formato y estructura:**

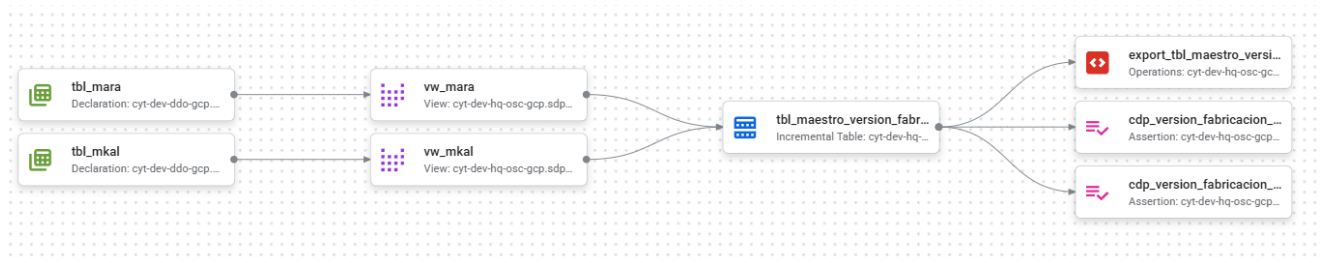
- El producto de datos se entrega como un conjunto de tablas relacionales en **Google BigQuery**, dentro del dataset cdp_version_fabricacion. Las tablas principales de consumo son:
 - tbl_maestro_version_fabricacion

- **Resumen de Inputs del proceso:**

Tabla	Origen	Modulo	Descripcion	Periodicidad de actualizacion
tbl_mara	SAP	MM	Tabla de datos generales de material de SAP	diario
tbl_mkal	SAP	PP	Tabla que almacena las cabeceras de todas las versiones de fabricación definidas en el sistema	diario

- **Flujo de datos:**

A continuación, se muestra el grafo correspondiente al flujo de datos del proceso



- **Diccionario de datos tablas Output:**

- 1. Tabla Output 1:** tbl_maestro_version_fabricacion

1.1 Descripción: El potencial de esta tabla es ofrecer una visión centralizada y detallada de todas las versiones de fabricación aprobadas para los materiales. Funciona como un catálogo maestro que define exactamente cómo se debe producir un artículo, vinculando el diseño de ingeniería (listas de materiales y hojas de ruta) con la planificación de la producción.

- 1.2 Diccionario columnas**

Columna	Tipo dato	Descripcion	Formato
valido_desde	DATE	Fecha de la última producción o fecha de inicio de validez para la asignación.	"YYYY-MM-DD"
contador_grupo_hojas_ruta	STRING	Contador grupo hojas ruta	"01"
valido_hasta	DATE	Fecha de fin de validez de la Lista de Materiales (BOM) o asignación de ruta.	YYYY-MM-DD
tamano_lote_max	STRING	Tamaño de lote máximo para el cual es válida la Lista de Materiales (BOM) o ruta.	Numero entero

tamano_lote_min	STRING	Tamaño de lote mínimo para el cual es válida la Lista de Materiales (BOM) o ruta.	Numero entero
codigo_material	STRING	Número de material o código de producto.	Numero entero
grupo_hojas_ruta	STRING	Grupo de lista de tareas para rutas. Incluye La linea y el tipo de operacion (directa, embotellacion, etiquetacion, tetrapak, etc)	Concatenacion linea + tipo operacion
tipo_hoja_ruta	STRING	Tipo de lista de tareas (ej. 'N' para rutas estándar, 'S' para rutas de referencia).	Letra
alternativa_lista_materiales	STRING	Lista de Materiales (BOM) alternativa para el material.	"01"
utilizacion_lista_materiales	STRING	Uso de BOM (ej. '1' para producción, '5' para ventas y distribución).	Numero entero
texto	STRING	Breve descripción textual para la Lista de Materiales (BOM) o ruta.	Texto libre
version_fabricacion	STRING	Versión de producción para el material, vinculando BOMs y rutas.	Concatenacion linea + tipo operacion abreviado
centro_fabricacion	STRING	Planta donde se produce o gestiona el material.	Numero entero
unidad_medida_base	STRING	Unidad de medida base para el material (ej. 'PC' para piezas, 'KG' para kilogramos).	Letra
operacion	STRING	Indica si la operacion fue directa, indirecta, embotellacion u otras categorias	["DIRECTA", "INDIRECTA", "OTROS"]
linea	STRING	Indica la linea de produccion del producto	Palabra Linea + Numero de linea
planta	STRING	Indica la planta donde se fabrico el producto. Actualmente las lineas productivas son Pirque, Lontue, Vespucio, Bonterra y Kross	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

3. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

- **Frecuencia de actualización:** Diaria.
- **Horario de disponibilidad:** Se disponibilizará todos los días a las 5:45 AM hora América/Chile, con la última vista de cada tabla input

- **Latencia máxima permitida:** Los datos inputs deben estar disponibles máximo a las 5:00 AM
- **Requisitos de integridad y consistencia:** Los datos deben ser transaccionalmente consistentes.
- **Indicadores de calidad a monitorear:**
 - Campos "codigo_material", "version_fabricacion", "fecha_carga" no pueden ser nulos.
 - Campos "codigo_material", "version_fabricacion", "fecha_carga" deben ser únicos.

4. Políticas de Acceso y Seguridad

- **Usuarios autorizados / roles:** Equipo de Datos (Edición).
- **Mecanismo de autenticación/autorización:** Autenticación a través de Google Cloud IAM, con permisos a nivel de dataset o tabla en BigQuery.
- **Nivel de sensibilidad de los datos:** Uso Interno
- **Medidas de protección (encriptación, anonimización, etc.):** Encriptación en reposo y en tránsito por defecto en Google Cloud.
- **Restricciones de uso:** Para análisis interno de productividad y gestión de la versión de fabricación. No para divulgación externa sin autorización.

5. Responsabilidades

- **Del productor:**
 - Garantizar la ejecución exitosa y puntual del pipeline.
 - Monitorear la calidad de los datos y resolver incidencias técnicas.
 - Comunicar proactivamente cualquier cambio o interrupción en el servicio.
 - Mantener la documentación del pipeline actualizada.
- **Del consumidor:**
 - Utilizar los datos de acuerdo con las políticas de uso definidas.
 - Reportar al Product Owner cualquier inconsistencia o problema detectado en los datos.
 - Proporcionar retroalimentación para la mejora continua del producto de datos.

6. Gestión de Cambios

- **Procedimiento para solicitar cambios:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: A través de un ticket en [Jira/ServiceNow] dirigido al Product Owner]
- **Canales de comunicación:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: Canal de Teams/Slack del proyecto, correo electrónico al Product Owner]
- **Plazos de aviso previo para cambios mayores:** 1 mes.
- **Historial de cambios:**

Fecha	Descripción del cambio	Responsable
02/12/2025	Creación de documentación	Camila Gomez

7. Anexos

- **Ejemplos de datos:** Pueden ser extraídos directamente de las tablas finales en BigQuery.
- **Referencias a documentación técnica:** Toda la lógica de transformación está documentada como código en el repositorio de Dataform del proyecto.
- **Contactos de soporte:** Pedro Said (pedro.said@conchaytoro.cl)